

Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 1

Nombres reals, inequacions i intervals

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

Sessió 1

1. Sessió 1 — Diagnosi inicial i benvinguda a la matèria

Per què estudiarem matemàtiques aquest curs, i una diagnosi breu i sense nota per saber d'on partim.

1.1 Idea clau

Benvingudes i benvinguts a **Matemàtiques Aplicades I**. Aquest curs no farem matemàtiques «abstractes»: partirem sempre de situacions **reals** de l'àmbit social i comunitari —ajuts, llimars de renda, edats límit, pressupostos públics— i hi posarem les eines matemàtiques que ens calguin per entendre-les i decidir-hi.

Com treballarem

- **Aules pensants:** molts dies treballareu en grup, drets, a les pissarres verticals, abans que us doni cap fórmula. Primer pensar, després formalitzar.
- **Contextos reals:** cada bloc arrenca d'un cas autèntic (per exemple, el *bo social elèctric*, que veurem aquesta setmana).
- **Pensament crític amb dades:** no només calcular, sinó preguntar-nos si un resultat *té sentit*.

La diagnosi d'avui **no té nota**: serveix perquè jo sàpiga d'on partim i us acompanyi millor.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — d'una frase quotidiana a un símbol

Moltes condicions reals s'amaguen darrere d'una frase. Fixem-nos en com es tradueixen:

- «La renda ha de ser **com a màxim** de 12.000€» → $\text{renda} \leq 12.000$.
- «Cal tenir **com a mínim** 16 anys» → $\text{edat} \geq 16$.
- «El preu **no pot superar** els 50€» → $\text{preu} \leq 50$.

El símbol $\leq$ es llegeix «menor o igual» i el $\geq$, «major o igual». Aquesta traducció de paraules a símbols és el cor de la unitat.

Exemple 1.2 — ordenar nombres a la recta

Per comparar nombres, els situem sobre una **recta numèrica**: com més a la dreta, més grans. Ordenem -3 , $1,5$, $-\frac{1}{2}$, 2 :

$$-3 < -\frac{1}{2} < 1,5 < 2.$$

Compte amb els negatius: -3 és *més petit* que $-\frac{1}{2}$, encara que «el 3» sigui més gran que «el mig».

1.3 Exercicis resolt

Exercici resolt 1.1 — traduir frases a símbols

Tradueix cada frase a una desigualtat amb el símbol correcte ($<$, $>$, $\leq$, $\geq$):

- «Per inscriure's cal haver fet més de 18 anys.»
- «L'aforament és com a màxim de 200 persones.»

Solució. Identifiquem si l'extrem hi entra o no:

- «**més de 18**» exclou el 18: $\text{edat} > 18$.

b) «com a màxim 200» inclou el 200: aforament ≤ 200 .

Resposta: a) edat > 18 ; b) aforament ≤ 200 .

Exercici resolt 1.2 — repàs de càlcul bàsic

Calcula sense calculadora: (a) $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$; (b) el 15% de 80; (c) resol $2x + 1 = 9$.

Solució. (a) Reduïm a comú denominador (6): $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} = \frac{5}{6}$.

(b) El 15% de 80 és $0,15 \cdot 80 = 12$.

(c) $2x + 1 = 9 \Rightarrow 2x = 8 \Rightarrow x = 4$.

Resposta: (a) $\frac{5}{6}$; (b) 12; (c) $x = 4$.

1.4 Exercicis per fer (diagnosi)

Resol·los sols i en silenci. No tenen nota: són per veure què controlem ja i què haurem de repassar.

Exercicis per fer

1.1 Calcula: (a) $-7 + 12$; (b) $-3 \cdot (-4)$; (c) $\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$; (d) $2,5 + 1,75$.

1.2 Calcula el 20% de 150.

1.3 Resol l'equació $3x - 5 = 10$.

1.4 Ordena de menor a major: -2 , $\frac{1}{2}$, $-\frac{5}{2}$, $\sqrt{9}$, 0 .

1.5 Tria el símbol correcte ($<$, $>$, $\leq$ o $\geq$) per a cada frase:

a) «Cal tenir com a mínim 14 anys.» $\rightarrow$ edat _____ 14.

b) «La despesa no pot passar de 300 €.» $\rightarrow$ despesa _____ 300.

1.6 Calcula la potència 2^5 i escriu quants zeros té el nombre 10^4 .

1.7 (Reflexió) De tota aquesta llista, què et sembla *més difícil*? Escriu-ho en una frase.
(No hi ha resposta correcta: és per ajudar-me a acompanyar-te.)

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 (a) 5; (b) 12; (c) $\frac{1}{4}$; (d) 4, 25.

1.2 El 20% de 150 és $0,20 \cdot 150 = 30$.

1.3 $3x - 5 = 10 \Rightarrow 3x = 15 \Rightarrow x = 5$.

1.4 $-\frac{5}{2} (= -2,5) < -2 < 0 < \frac{1}{2} < \sqrt{9} (= 3)$.

1.5 (a) edat ≥ 14 ; (b) despesa ≤ 300 .

1.6 $2^5 = 32$; $10^4 = 10.000$ té 4 zeros.

1.7 Resposta oberta.